

Devoir surveillé n°13

Consignes :

- Les calculatrices sont interdites.
- Le soin, la rédaction et l'orthographe seront pris en compte pour évaluer les copies.
- Joindre l'énoncé à la copie au moment de la rendre.

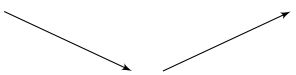
Exercice 1

Soit $1 \leq x \leq 3$. En justifiant bien chaque étape des calculs, donner un encadrement de :

1. $2x$.
2. $2x-3$.
3. $-x+4$.

Exercice 2

On pose $f(x) = x^2 - 6x + 5$ pour $x \in [0; 7]$. On admet que f a le tableau de variations suivant :

x	0	3	7
$f(x)$			

1. Recopier le tableau de variations et compléter l'extrémité des flèches. On écrira les calculs.
2. Combien l'équation $f(x) = 2$ admet-elle de solutions? Compléter le tableau de variations pour expliquer la réponse.

Exercice 3

Soient $A = \sqrt{4 + \sqrt{11}}$ et $B = 1 + \sqrt{3}$.

1. Calculer A^2 et prouver que $B^2 = 4 + \sqrt{12}$.
2. Comparer A et B .